CODER UN TEXTE EN BINAIRE 5.1

I) Latin1 vs Utf8

1) On veut écrire **sur deux lignes** les 3 mots ci-dessous :
   Le Père
   Noël

   a) Peut-on coder ces caractères en Ascii ? en Iso8859-1 ? en Utf8 ?
   b) A l'aide uniquement de la table Iso8859-1 du cours, encoder les caractères de ces 2 lignes en nombres hexadécimaux (sans omettre de coder le saut de ligne).
   c) Avec le convertisseur en ligne https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.html, choisir comme encodage « ISO-8859-1 » et saisir les nombres hexadécimaux trouvés ci-dessus. Le texte affiché correspond-il à ce que l'on souhaite ?
   d) Dans « Google Docs », créez un document vierge et écrivez « Le Père Noël » sur deux lignes. Enregistrez ce document au format « texte brut » (Fichier/Télécharger/Texte brut) en étant attentif au nom et à l'emplacement du fichier qui va être enregistré.
   Ouvrez l'éditeur hexadécimal https://hexed.it et chargez ce fichier. Comparer les nombres hexadécimaux affichés par hexed.it avec ceux trouvés tout à l'heure. L'application « Google Docs » a utilisé quel encodage ? Comment a été encodé le saut de ligne ?
   « Google Docs » a ajouté au début du fichier la séquence EF BB BF. A quel(s) caractère(s) correspond cette séquence ? Quel en est l'utilité ?

2) Le premier mot de la Bible est « בראשית ». En hébreu, cela veut dire « au commencement » et cela s'écrit de la droite vers la gauche avec les lettres bet, resh, alef, shin, yod et tav.

   a) Peut-on coder ces caractères en ascii ? en iso8859-1 ? en utf8 ?
   b) Chercher sur https://www.marc21.ca/ par quels nombres hexadécimaux coder ces caractères en utf-8 ?
   c) Recopier ces nombres dans le convertisseur en ligne rapidtables ci-dessus.
   En choisissant le bon encodage, est-ce que « בראשית » est affiché correctement ?

II) Point de code Unicode vs encodage Utf8

1) En tapant dans la console python : **`help(chr)`** puis **`help(ord)`**, déterminer ce que font les fonctions chr() et ord(). En déduire les points de code Unicode des trois caractères suivants : @ ù £

2) Écrire un script Python qui affiche les 50 premières lignes de 16 caractères de la table Unicode. Pourquoi y a-t-il des « trous » dans certaines des lignes de 16 caractères ?

3) En grec, le mot « eau » se dit « νερό ». A l'aide de la console python, déterminer les points de code Unicode de ces 4 lettres grecques **en binaire**.

4) En vous appuyant sur votre cours, en déduire les encodages de ces lettres en UTF8.

5) Recopier ces nombres binaires dans le convertisseur en ligne rapidtables ci-dessus.
   En choisissant le bon encodage, est-ce que « νερό » est affiché correctement ?